

1. ①	2. ④	3. ①	4. ②	5. ④
6. ⑤	7. ②	8. ②	9. ③	10. ⑤
11. ④	12. ③	13. ③	14. ①	15. ③
16. ④	17. ⑤	18. ②	19. ①	20. ③
21. ③	22. ①	23. ③	24. ①	25. ①
26. ④	27. ③	28. ②	29. ④	30. ①
31. ③	32. ②	33. ②	34. ④	
35. $f(s) = (-\tanh s, \operatorname{sech} s, \ln(\operatorname{sech} s))$ ($0 \leq s < \infty$)				

1. $r'(t) = (-\sin t, \cos t, 4)$ 이고 접선의 방향벡터는 $r'\left(\frac{\pi}{2}\right) = (-1, 0, 4)$ 이다.

따라서 접선의 방정식은

$$x = -t, y = z = 4t + 2\pi \Leftrightarrow -x = \frac{z - 2\pi}{4}, y = 1 \text{이다.}$$

2. 우선 교점을 구하면

$$t = 3 - s, 1 - t = s - 2, 3 + t^2 = s^2 \text{이고 연립방정식을 풀면}$$

$$s = 2, t = 1 \text{이다.}$$

$$x'_1(1) = (1, -1, 2), x'_2(2) = (-1, 1, 4) \text{은 각각 곡선의 접선벡터이고}$$

$$\text{두 접선의 교각을 구하면 } \cos \theta = \frac{6}{\sqrt{6}\sqrt{18}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{이므로}$$

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \text{이다.}$$

3. 곡면 $r(u, v) = (2u + v, uv^2, u - v)$ 에 대하여

$$r_u(u, v) = (2, v^2, 1), r_v(u, v) = (1, 2uv, -1) \text{이고}$$

$$r(1, -1) = (1, 1, 2) \text{이므로}$$

$$r_u(1, -1) = (2, 1, 1), r_v(1, -1) = (1, -2, -1) \text{이다.}$$

$$\text{따라서 접평면의 법선벡터는 } r_u \times r_v = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \end{vmatrix} = (1, 3, -5) \text{이다.}$$

$$\text{그러므로 접평면의 방정식은 } x + 3y - 5z + 6 = 0 \text{이다.}$$

$$\therefore p + q + r = 4$$

4. $F = 4x^4 + 5y^4 + 13z^4 - 2x^2y^2z^2 = 20$ 에서 $\nabla F(1, 1, 1) = (12, 16, 48)$ 이고 접평면의 방정식은 $3x + 4y + 12z = 19$ 이다.

$$\text{따라서 원점과 접평면 사이의 거리는 } d = \frac{19}{\sqrt{9 + 16 + 144}} = \frac{19}{13} \text{이다.}$$

5. $P(a, b, c)$ 라 할 때,

$$(a-1)^2 + 2(b-2)^2 + 3(c-3)^2 = 1 \cdots \textcircled{1} \text{이 성립한다.}$$

$$\text{또한, } F = (x-1)^2 + 2(y-2)^2 + 3(z-3)^2 = 1 \text{에서}$$

$$\nabla F(a, b, c) = (2(a-1), 4(b-2), 6(c-3)) \text{이고}$$

$$\text{점 } P(a, b, c) \text{에서 접평면의 법선벡터는 } ((a-1), 2(b-2), 3(c-3)) \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } P(a, b, c) \text{에서 접평면은}$$

$$(a-1)x + 2(b-2)y + 3(c-3)z = a(a-1) + 2b(b-2) + 3c(c-3) \text{이고}$$

$$\text{원점을 지나야하므로 } a(a-1) + 2b(b-2) + 3c(c-3) = 0 \cdots \textcircled{2} \text{이}$$

$$\text{성립한다. } \textcircled{1}, \textcircled{2} \text{을 연립하면 } a + 4b + 9c = 35 \text{을 얻는다.}$$

$$\text{그러므로 } P \text{를 모두 포함하는 평면은 } x + 4y + 9z = 35 \text{이다.}$$

6. $F = x + 3y^2 + z^4 = 5$ 에서 $\nabla F(1, 1, 1) = (1, 6, 4)$ 이고

$$\text{접평면은 } \alpha : x + 6y + 4z = 11 \text{이다.}$$

$$\text{점 } (-2, a, b) \text{가 } \alpha \text{ 위에 있으므로 } 6a + 4b = 13 \text{이 성립한다.}$$

$$\text{이때, 코시-슈바르츠 부등식에 의하여}$$

$$(6^2 + 4^2)(a^2 + b^2) \geq (6a + 4b)^2 \Leftrightarrow (6^2 + 4^2)(a^2 + b^2) \geq 13^2$$

$$\Leftrightarrow (a^2 + b^2) \geq \frac{13^2}{52} = \frac{13}{4} \text{이 성립한다.}$$

$$\text{따라서 } a^2 + b^2 \text{의 최솟값은 } \frac{13}{4} \text{이다.}$$

7. $F = xyz = 2020$ 에 대하여 $\nabla F(a, b, c) = (bc, ac, ab)$ 이고 점 (a, b, c) 에서 접평면은 $bcx + acy + abz = 3abc$ 이다.

$$\text{또한 } abc = 2020 \text{이므로 } bcx + acy + abz = 3 \times 2020 \text{이다.}$$

$$\begin{aligned} \text{사면체의 부피는 } V &= \frac{1}{6} \frac{3 \times 2020}{bc} \frac{3 \times 2020}{ac} \frac{3 \times 2020}{ab} \\ &= \frac{1}{6} \frac{3^3 (2020)^3}{(2020)^2} = 9090 \end{aligned}$$

8. 곡선 $z = x^2 + 1, x \geq 0$ 을 z 축 둘레로 회전시켰을 때 생기는 곡면은 $z = r^2 + 1 \Leftrightarrow z = x^2 + y^2 + 1$ 이다.

$$F = x^2 + y^2 - z + 1 = 0 \text{에서 } \nabla F(1, 1, 3) = (2, 2, -1) \text{이므로}$$

$$\text{접평면은 } 2x + 2y - z = 1 \Leftrightarrow z = 2x + 2y - 1 \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } 3a + 4b + c = 13 \text{이다.}$$

9. $3x = y^2 + 3$ 을 x 축을 중심으로 회전한 3차원 곡면은

$$x = \frac{1}{3}(y^2 + z^2) + 1 \text{이다.}$$

$$\text{곡면 위의 점 } \left(x_1, y_1, \frac{1}{2}\right) \text{에서 } x_1 = \frac{1}{3}y_1^2 + \frac{13}{12} \cdots \textcircled{1} \text{이 성립한다.}$$

$$\text{또한 접평면의 법선벡터는 } \left(-1, \frac{2}{3}y_1, \frac{1}{3}\right) \text{와 평행하며}$$

$$\text{원점을 지나는 접선의 방향 벡터는 } \left(x_1, y_1, \frac{1}{2}\right) \text{와 평행하다.}$$

$$\text{접선의 방향벡터와 접평면의 법선벡터는 서로 수직이므로}$$

$$\left(-1, \frac{2}{3}y_1, \frac{1}{3}\right) \cdot \left(x_1, y_1, \frac{1}{2}\right) \Leftrightarrow \left(-1, \frac{2}{3}y_1, \frac{1}{3}\right) \cdot \left(x_1, y_1, \frac{1}{2}\right) = 0$$

$$\Leftrightarrow -x_1 + \frac{2}{3}y_1^2 + \frac{1}{6} = 0 \cdots \textcircled{2} \text{이 성립한다.}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{를 연립하면 } x_1 = 2, y_1 = \frac{\sqrt{11}}{2} \text{ } (x_1 > 0, y_1 > 0) \text{이다.}$$

$$\text{그러므로 접선을 } xy \text{평면에 투영시킨 벡터는 } \left(2, \frac{\sqrt{11}}{2}, 0\right) \text{이므로}$$

$$a = \sqrt{\frac{27}{4}} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \text{이고}$$

$$yz \text{평면에 투영시킨 벡터는 } \left(\sqrt{\frac{11}{4}}, \frac{1}{2}\right) \text{이므로}$$

$$b = \sqrt{\frac{11}{4} + \frac{1}{4}} = \sqrt{3} \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } a + b = \frac{3\sqrt{3}}{2} + \sqrt{3} = \frac{5\sqrt{3}}{2} \text{이다.}$$

10. xy 평면에서 단면으로 봤을 때,

$$\text{곡선 } y = \sqrt{x} \text{와 원 } (x-1)^2 + y^2 = r^2 \text{이 만나도록 하는 범위를}$$

$$\text{구하면 된다.}$$

$$y = \sqrt{x} \text{을 대입하면 } (x-1)^2 + x = r^2 \Leftrightarrow x^2 - x + 1 - r^2 = 0 \text{이고}$$

$$\text{서로 만나야하므로 판별식을 이용하면}$$

$$D = 1 - 4(1 - r^2) \geq 0 \Leftrightarrow r^2 \geq \frac{3}{4} \text{이다.}$$

$$\text{따라서 구가 이 회전체와 만나도록 하는 } r \text{의 범위는 } r \geq \frac{\sqrt{3}}{2} \text{이다.}$$

11.

$$\text{두 점 } (1, 0, 0), (1, 1, 1) \text{을 } A, B \text{라 할 때,}$$

$$\text{선분 } AB \text{의 방향벡터는 } \overrightarrow{AB} = (0, 1, 1) \text{이고}$$

$$\text{점 } (1, 0, 0) \text{을 지나므로 직선의 방정식을 } l \text{이라 하면}$$

$$l : x = 1, y = t, z = t \quad (0 \leq t \leq 1)$$

$$\text{이다. 따라서 } l \text{을 } z \text{축으로 회전한 곡면은}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ t \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta - t \sin \theta \\ \sin \theta + t \cos \theta \\ t \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow x = \cos \theta - t \sin \theta, y = \sin \theta + t \cos \theta, z = t$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 - z^2 = 1 \text{이다. 그러므로 곡면 } S \text{와 } z = 0, z = 1 \text{로}$$

$$\text{둘러 싸인 입체의 부피를 } V \text{라고 할 때,}$$

곡면 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ 을 yz 평면에 사영시킨 후 원판법을 이용하면

$$V = \pi \int_0^1 y^2 dz = \pi \int_0^1 1 + z^2 dz = \frac{4\pi}{3} \text{ 이다.}$$

12. 두 곡면은 점 $(1, 1, 1)$ 을 지나므로 ㉠에 대입하면

$$(1-a)^2 + b - 3 = 0 \Leftrightarrow b = 3 - (1-a)^2 \cdots \text{㉠ 이 성립한다.}$$

또한 두 곡면은 접하므로 $F = (x-a)^2 e^{y^2-z} + bz - 3 = 0$ 에서 접평면의 법선벡터는 $\nabla F(1, 1, 1) = (2(1-a), (1-a)^2, b)$ 이고 $G = x^2 - 4x + 4y^2 - 7y + 3z^2 - 4z + 7 = 0$ 에서 접평면의 법선벡터는 $\nabla G(1, 1, 1) = (-2, 1, 2)$ 인데 ∇F 와 ∇G 는 서로 평행해야한다.

따라서 $(2(1-a), (1-a)^2, b) = t(-2, 1, 2) \cdots \text{㉡}$ 을 만족한다.

$$2(1-a) = -2t, (1-a)^2 = t, b = 2t \text{ 이고}$$

$$\Rightarrow t^2 = t \text{ 이므로 } \therefore t = 1 (t \neq 0) \text{ 이다.}$$

$$\text{그러므로 } a = 2, b = 2 \text{ 이다.}$$

13. $S_1 : F = x^2 - y^2 + 2z^2 = -1$ 과 곡면 $S_2 : G = x^2 + y^2 + z^2 = 6$ 에서

$$\nabla F(1, 2, -1) = (2, -4, -4) // (1, -2, -2),$$

$$\nabla G(1, 2, -1) = (2, 4, -2) // (1, 2, -1) \text{ 이다.}$$

$$\nabla F \times \nabla G = (6, -1, 4) // \left(-3, \frac{1}{2}, -2\right) \text{ 이므로}$$

$$\alpha + \beta = -3 + \frac{1}{2} = -\frac{5}{2} \text{ 이다.}$$

14. $F = x + y + z = 1, G = x^2 + y^2 + 2z^2 = 4$ 에서

$$\nabla F(1, -1, 1) = (1, 1, 1), \nabla G(1, -1, 1) = (2, -2, 4) \text{ 이고}$$

$$\nabla F \times \nabla G = (6, -2, -4) // (3, -1, -2) \text{ 이다.}$$

따라서 접선은 $x = 3t + 1, y = -t - 1, z = -2t + 1$ 이고

직선 위의 점 $(1, -1, 1)$ 을 시점으로 하고 원점을 종점으로 하는 벡터 $\vec{a} = (-1, 1, -1)$ 와 접선의 방향벡터 $\vec{v} = (3, -1, -2)$ 에 대하여

$$\text{접선과 원점사이의 거리는 } d = \frac{|\vec{v} \times \vec{a}|}{|\vec{v}|} = \frac{\sqrt{133}}{7} \text{ 이다.}$$

정리. $r(t), s(t)$ 는 벡터함수이고 $f(t)$ 는 스칼라 함수, c 는 상수일 때 다음이 성립한다.

$$\text{① } (cr(t))' = cr'(t)$$

$$\text{② } (r(t) \pm s(t))' = r'(t) \pm s'(t)$$

$$\text{③ } (f(t)r(t))' = f'(t)r(t) + f(t)r'(t)$$

$$\text{④ } r(t) \cdot s(t) = r'(t) \cdot s(t) + r(t) \cdot s'(t)$$

$$\text{⑤ } r(t) \times s(t) = r'(t) \times s(t) + r(t) \times s'(t)$$

$$\text{⑥ } (r(f(t)))' = r'(f(t))f'(t)$$

15. $y' = \sinh x, y'' = \cosh x$ 이므로

$$\begin{aligned} \text{곡률 } k &= \frac{|y''|}{(1+(y')^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\cosh x}{(1+\sinh^2 x)^{\frac{3}{2}}} \\ &= \frac{\cosh x}{\cosh^3 x} = \frac{1}{\cosh^2 x} \text{ 이다.} \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } \frac{1}{\cosh^2 x} = \frac{1}{4} \Leftrightarrow \cosh^2 x = 4 \text{ 이므로}$$

$$\therefore x = \cosh^{-1}(2) = \ln(2 + \sqrt{4-1}) = \ln(2 + \sqrt{3})$$

16.

$$y = \sin^{-1} x, y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, y'' = x \cdot (1-x^2)^{-\frac{3}{2}} \text{ 이므로}$$

$$y'\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 2, y''\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 4\sqrt{3} \text{ 이다.}$$

$$\therefore k = \frac{\left|y''\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right|}{\left|1 + \left(y'\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right)^2\right|^{\frac{3}{2}}} = \frac{4\sqrt{3}}{5\sqrt{5}}$$

[다른 풀이]

$y = \sin^{-1} x$ 은 $y = \sin x$ 의 역함수이므로 그래프는 대칭이다.

따라서 $y = \sin^{-1} x$ 위의 점 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\pi}{3}\right)$ 에서 곡률과

$y = \sin x$ 위의 점 $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 에서 곡률은 같다.

$$y' = \cos x, y'' = -\sin x \text{ 이므로 } k = \frac{\left|-\frac{\sqrt{3}}{2}\right|}{\left(1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2\right)^{\frac{3}{2}}} = \frac{4\sqrt{3}}{5\sqrt{5}} \text{ 이다.}$$

17.

$$y = \frac{1}{2} \ln 2 + \ln x (x > 0) \text{ 일 때,}$$

$$y' = \frac{1}{x}, y'' = -\frac{1}{x^2} \text{ 이므로}$$

$$\kappa = \frac{\left|-\frac{1}{x^2}\right|}{\left\{1 + \left(\frac{1}{x}\right)^2\right\}^{\frac{3}{2}}} = \frac{\frac{1}{x^2}}{\left(\frac{x^2+1}{x^2}\right)^{\frac{3}{2}}} = \frac{x}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}} \text{ 이다.}$$

또한

$$\begin{aligned} \kappa' &= \frac{(x^2+1)^{\frac{3}{2}} - x \cdot \frac{3}{2}(x^2+1)^{\frac{1}{2}} 2x}{(x^2+1)^3} \\ &= \frac{(x^2+1)^{\frac{1}{2}} \{x^2+1-3x^2\}}{(x^2+1)^3} = \frac{(x^2+1)^{\frac{1}{2}} \{1-2x^2\}}{(x^2+1)^3} \end{aligned}$$

이므로 $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 일 때, 곡률이 최대가 된다.

18.

타원 $x^2 + 4y^2 = 8$ 을 매개화 하면

$$x = \sqrt{8} \cos \theta, y = \sqrt{2} \sin \theta \text{ 이고 } \theta = \frac{\pi}{4} \text{ 일 때,}$$

점 $(2, 1)$ 을 지난다. 이 때,

$$x'\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\sqrt{8} \sin \frac{\pi}{4} = -2$$

$$x''\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\sqrt{8} \cos \frac{\pi}{4} = -2$$

$$y'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \cos \frac{\pi}{4} = 1$$

$$y''\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\sqrt{2} \sin \frac{\pi}{4} = -1$$

이므로 매개변수 곡률 공식에 의하여

$$\begin{aligned} \kappa\left(\frac{\pi}{4}\right) &= \frac{\left|x''\left(\frac{\pi}{4}\right)y'\left(\frac{\pi}{4}\right) - x'\left(\frac{\pi}{4}\right)y''\left(\frac{\pi}{4}\right)\right|}{\left\{\left(x'\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)^2 + \left(y'\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)^2\right\}^{\frac{3}{2}}} \\ &= \frac{|-2-2|}{(4+1)^{\frac{3}{2}}} = \frac{4}{5\sqrt{5}} = \frac{4\sqrt{5}}{25} \text{ 이다.} \end{aligned}$$

[다른 풀이]

$$x^2 + 4y^2 = 8 \text{ 에서 } \frac{dy}{dx} = -\frac{2x}{8y} \Big|_{(2,1)} = -\frac{1}{2} \text{ 이고}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{1}{4} \frac{y - xy'}{y^2} \Big|_{(2,1)} = -\frac{1}{2} \text{ 이므로}$$

$$k = \frac{\left|-\frac{1}{2}\right|}{\left(1 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2\right)^{\frac{3}{2}}} = \frac{4\sqrt{5}}{25} \text{ 이다.}$$

19.

점 $(1, 0)$ 은 $t = 0$ 일 때이므로 이 점으로부터의 거리가 $\sqrt{2}$ 가 되는 점을 $t = a$ 일 때라 하면

$$r'(t) = e^t \langle \cos t - \sin t, \sin t + \cos t \rangle \text{ 이므로}$$

$$\sqrt{2} = \int_0^a e^t \sqrt{(\cos t - \sin t)^2 + (\sin t + \cos t)^2} dt$$

$$= \int_0^a e^t \sqrt{2(\sin^2 t + \cos^2 t)} dt$$

$$= \sqrt{2} |e^t|_0^a = \sqrt{2}(e^a - 1)$$

이므로 $e^a = 2$ 즉, $a = \ln 2$ 이다.

따라서 $t = \ln 2$ 에서의 곡률을 구하면 된다.

단위접선벡터 $T(t)$ 를 구하면

$$T(t) = \frac{r'(t)}{|r'(t)|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \langle \cos t - \sin t, \sin t + \cos t \rangle \text{ 이고}$$

$$T'(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \langle -\sin t - \cos t, \cos t - \sin t \rangle \text{ 이므로}$$

$$\text{곡률 } \kappa(t) = \frac{|T'(t)|}{|r'(t)|} \Big|_{t=\ln 2} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \text{ 이다.}$$

$$(\because |T'(t)| = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{2(\sin^2 t + \cos^2 t)} = 1,$$

$$|r'(t)|_{t=\ln 2} = |e^t \sqrt{2(\sin^2 t + \cos^2 t)}|_{t=\ln 2} = 2\sqrt{2})$$

20.

$$x'(1) = \sin(1), y'(1) = \cos(1)$$

$$x''(1) = 2\cos(1), y''(1) = -2\sin(1) \text{ 이므로}$$

$$k = \frac{|-2\sin^2(1) - 2\cos^2(1)|}{(\sin^2(1) + \cos^2(1))^{\frac{3}{2}}} = 2 \text{ 이다.}$$

21.

주어진 곡면과 평면이 만나는 교선 C 를 구해보자.

$$C: 4x + 2y - (4x^2 + y^2) = 1$$

$$\Leftrightarrow 4x^2 - 4x + y^2 - 2y + 1 = 0$$

$$\text{교선 } C: 4\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + (y - 1)^2 = 1 \text{ 이를 매개화 하면}$$

$$C: r(t) = \left(\frac{1}{2}\cos t + \frac{1}{2}, \sin t + 1, 2\cos t + 2\sin t + 3\right) \text{ 이다.}$$

교선 C 위의 점 $(1, 1, 5)$ 은 매개곡선 $\vec{r}(t)$ 에서 $t=0$ 일 때의 점이다.

$$r'(t) = \left(-\frac{1}{2}\sin t, \cos t, -2\sin t + 2\cos t\right) \Rightarrow r'(0) = (0, 1, 2)$$

$$r''(t) = \left(-\frac{1}{2}\cos t, -\sin t, -2\cos t - 2\sin t\right) \Rightarrow r''(0) = \left(-\frac{1}{2}, 0, -2\right)$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } k &= \frac{\|r' \times r''\|}{\|r'\|^3} = \frac{\|(0, 1, 2) \times (-\frac{1}{2}, 0, -2)\|}{\|(0, 1, 2)\|^3} \\ &= \frac{\|(-2, -1, \frac{1}{2})\|}{\|<0, 1, 2>\|^3} = \frac{\sqrt{\frac{21}{4}}}{(\sqrt{5})^3} = \frac{\sqrt{21}}{10\sqrt{5}} \text{ 이다.} \end{aligned}$$

22.

$$r'(t) = (-\sin t, \cos t, \sqrt{3})$$

$$r''(t) = (-\cos t, -\sin t, 0) \text{ 이고}$$

$$|r'(t)| = 2 \text{ 이고 } |r'(t) \times r''(t)| = 2 \text{ 이므로}$$

$$\text{곡률 } \kappa = \frac{|r'(t) \times r''(t)|}{|r'(t)|^3} = \frac{1}{4} \text{ 로 } t \text{의 값에 관계없이 일정한 값을 갖는다.}$$

[다른 풀이]

$$a=1, b=\sqrt{3} \text{인 원형나선 이므로 } k = \frac{1}{1+3} = \frac{1}{4} \text{ 이다.}$$

23.

$\gamma(t) = (3\cos t, 3\sin t, at) + (0, 0, 1)$ 은 $r(t) = (3\cos t, 3\sin t, at)$ 에서 z 축 양의 방향으로 1만큼 평행이동 된 원형나선이다.

$$\text{따라서 곡률은 } k = \frac{3}{9+a^2} = \frac{1}{6} \text{ 이므로 } a=3 \text{ 이다.}$$

24.

$\vec{\gamma}(t) = (t, 2\cos t, 2\sin t)$ 은 x 축 방향으로 뻗어나가는 원형나선이다.

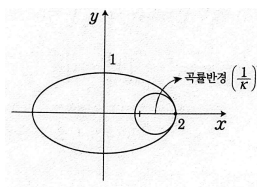
$$\text{따라서 곡률은 } k = \frac{2}{4+1} = \frac{2}{5} \text{ 이다.}$$

25.

$C: \vec{r}(t) = (\sin^2 t)\vec{i} + (\cos^2 t)\vec{j} + \vec{k}$ 은 $x+y=1, z=1$ 인 직선이다.

따라서 곡률과 열률은 0이다.

26.



곡률중심의 정의에 의해 y 좌표는 0이다.

$x=2\cos t, y=\sin t$ 이라 두면 곡률 k 는

$$\begin{aligned} k &= \frac{|x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)|}{[\{x'(t)\}^2 + \{y'(t)\}^2]^{\frac{3}{2}}} \\ &= \frac{|(-2\sin t)(-\sin t) - (-2\cos t)(\cos t)|}{(4\sin^2 t + \cos^2 t)^{\frac{3}{2}}} \Big|_{t=0} = 2 \end{aligned}$$

따라서 곡률반경은 $\frac{1}{2}$ 이므로 곡률 중심의 x 좌표는 $2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ 이다.

즉, $(\frac{3}{2}, 0)$ 이므로 x 좌표와 y 좌표의 합은 $\frac{3}{2}$ 이다.

[다른 풀이]

타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위의 점 $(a, 0)$ 에서의 곡률 $k = \frac{a}{b^2}$ 이고

점 $(0, b)$ 에서의 곡률 $k = \frac{b}{a^2}$ 이므로 타원 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 위의 점 $(2, 0)$ 에서

곡률 $k=2$ 이고 곡률반경은 $R = \frac{1}{2}$ 이다. 따라서 곡률중심은 $(\frac{3}{2}, 0)$ 이다.

그러므로 x 좌표와 y 좌표의 합은 $\frac{3}{2}$ 이다.

27.

$$y' = 3x^2 \text{ 이므로 } y'(1) = 3 \text{ 이고 } y'' = 6x \text{ 이므로 } y''(1) = 6 \text{ 이다.}$$

또한 곡률원의 중심을 $(\bar{x}, \bar{y})$ 라고 할 때,

$$\bar{x} = x - \frac{y'(1+(y')^2)}{y''}, \bar{y} = y + \frac{1+(y')^2}{y''} \text{ 이므로}$$

$$\bar{x} = x - \frac{y'(1+(y')^2)}{y''} = 1 - \frac{3 \times 10}{6} = -4,$$

$$\bar{y} = y + \frac{1+(y')^2}{y''} = 1 + \frac{10}{6} = \frac{8}{3} \text{ 이다.}$$

28.

접촉원은 그 점에서의 곡률의 역수를 반지름으로 하고 곡선의 안쪽에 위치한 원을 말한다.

$$(0, 2) \text{에서 } y = \frac{x^2}{4} + 2 \text{의 곡률은 } \frac{1}{2} \text{ 이므로}$$

접촉원은 반지름 2이고 점 $(0, 2)$ 를 지나고 중심이 y 축의 양의 방향에 있는 원이다.

$$\text{즉, } x^2 + (y-4)^2 = 4 \Rightarrow x^2 + y^2 - 8y + 16 = 4 \text{ 이므로}$$

$$a=0, b=-8, c=12 \text{ 이다. } \therefore a+b+c=4$$

29.

$$f(t) = |\vec{r}(t)| \Rightarrow f^2(t) = |\vec{r}(t)|^2 = r(t) \cdot r(t)$$

$$\Rightarrow 2f(t)f'(t) = r'(t) \cdot r(t) + r(t) \cdot r'(t)$$

$$\Rightarrow 2f(0)f'(0) = r'(0) \cdot r(0) + r(0) \cdot r'(0)$$

$$\Rightarrow 2f(0)f'(0) = 2r'(0) \cdot r(0)$$

$$\Rightarrow f(0)f'(0) = r'(0) \cdot r(0)$$

$$\Rightarrow \sqrt{3}f'(0) = (1, 2, 3) \cdot (1, 1, 1) = 6 \therefore f'(0) = 2\sqrt{3}$$

30.

$$r(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}(\cos t, \sin t, t) \text{ 일 때,}$$

$$r'(t) = -\frac{1}{2}t^{-\frac{3}{2}}(\cos t, \sin t, t) + t^{-\frac{1}{2}}(-\sin t, \cos t, 1) \text{ 이다.}$$

$$\begin{aligned} r(t) \times r'(t) &= \frac{1}{\sqrt{t}}(\cos t, \sin t, t) \\ &\quad \times \left(-\frac{1}{2}t^{-\frac{3}{2}}(\cos t, \sin t, t) + t^{-\frac{1}{2}}(-\sin t, \cos t, 1)\right) \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{t}}(\cos t, \sin t, t) \times t^{-\frac{1}{2}}(-\sin t, \cos t, 1)$$

$$= \frac{1}{t}(\sin t - t \cos t, -\cos t - t \sin t, 1)$$

$$\text{그러므로 } |r(t) \times r'(t)| = \frac{1}{t} \sqrt{(\sin t - t \cos t)^2 + (\cos t + t \sin t)^2 + 1}$$

$$= \frac{1}{t} \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t + t^2(\cos^2 t + \sin^2 t) + 1}$$

$$= \frac{1}{t} \sqrt{2 + t^2} = \sqrt{1 + \frac{2}{t^2}}$$

31.

속도 벡터 $v(t) = r'(t) = (-\sin t, \cos t, 1)$ 이고

가속도 벡터 $a(t) = v'(t) = r''(t) = (-\cos t, -\sin t, 0)$

이므로 속도 벡터 $r'(t_0)$ 및 가속도 벡터 $r''(t_0)$ 와 동시에 수직인 벡터는

$$r'(t) \times r''(t) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -\sin t & \cos t & 1 \\ -\cos t & -\sin t & 0 \end{vmatrix}$$

$$= i(\sin t) - j(\cos t) + k(\sin^2 t + \cos^2 t) = (\sin t, -\cos t, 1)$$

와 평행하다. 따라서

$$(1, 1, \sqrt{2}) // (\sin t, -\cos t, 1) \Leftrightarrow \lambda(1, 1, \sqrt{2}) = (\sin t, -\cos t, 1)$$

$$\text{을 만족한다. 그러므로 } \lambda = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ 이고 } t = \frac{3}{4}\pi \text{ 이다.}$$

32.

① $t = 0$ 일 때, 점 $P_0(3, 0, 0)$ 을 지나고 $t = \pi$ 일 때,

점 $P(-3, 0, \pi)$ 을 지나므로 $0 \leq t \leq \pi$ (P_0 에서 P 까지)에서

이동한 거리를 l 이라 할 때,

$$l = \int_0^\pi \sqrt{(-3\sin t)^2 + (2\cos t)^2 + 1^2} dt$$

$$= \int_0^\pi \sqrt{9\sin^2 t + 4\cos^2 t + 1} dt$$

$$= \int_0^\pi \sqrt{5\sin^2 t + 4\sin^2 t + 4\cos^2 t + 1} dt$$

$$= \int_0^\pi \sqrt{5\sin^2 t + 4 + 1} dt = \int_0^\pi \sqrt{5\sin^2 t + 5} dt$$

$$= \int_0^\pi \sqrt{5(\sin^2 t + 1)} dt = \sqrt{5} \int_0^\pi \sqrt{\sin^2 t + 1} dt \text{ 이다.}$$

② $r'(\pi) = (0, -2, 1)$, $r''(t) = (3, 0, 0)$ 이므로

$$B = \frac{r' \times r''}{|r' \times r''|} = \frac{1}{\sqrt{5}}(0, 1, 2) \text{ 이고 } N = B \times T = (1, 0, 0) \text{ 이다.}$$

③ 위치가 $r(t) = (3\cos t, 2\sin t, t)$ 이면

$$\text{속도는 } r'(t) = v(t) = (-3\sin t, 2\cos t, 1)$$

$$\text{가속도는 } r''(t) = a(t) = (-3\cos t, -2\sin t, 0) \text{ 이므로}$$

$$\text{점 } P \text{에서 가속도는 } r''(\pi) = a(\pi) = (3, 0, 0) \text{ 이고}$$

$$r''(\pi) = \left(\frac{r'(\pi) \cdot r''(\pi)}{|r'(\pi)|} \right) T + \left(\frac{|r'(\pi) \times r''(\pi)|}{|r'(\pi)|} \right) N \text{에서}$$

$$\text{수직방향 성분은 } \frac{|r'(\pi) \times r''(\pi)|}{|r'(\pi)|} = \frac{3\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = 3 \text{ 이다.}$$

④ $t = \pi$ 일 때, 점 $P(-3, 0, \pi)$ 를 지나므로 점 P 에서의 곡률은

$$k(\pi) = \frac{|r'(\pi) \times r''(\pi)|}{|r'(\pi)|^3} = \frac{|(0, 3, 6)|}{|(0, -2, 1)|^3}$$

$$= \frac{3\sqrt{5}}{5\sqrt{5}} = \frac{3}{5}$$

33.

$$a = 2, b = 3 \text{ 인 원형나선이므로 } k = \frac{2}{4+9} = \frac{2}{13} \text{ 이다.}$$

또한, $r'(t) = (-2\sin t, 2\cos t, 3)$ 이고 $r'(t)$ 의 크기가 상수이므로

$$r''(t) = (-2\cos t, -2\sin t, 0) \text{ 은 } r'(t) = (-2\sin t, 2\cos t, 3) \text{ 과 수직이다.}$$

따라서 $r''(t) = (-2\cos t, -2\sin t, 0)$ 이 구하는 N 벡터와 같은 방향의

$$\text{벡터이다. } r''\left(\frac{\pi}{2}\right) = (0, -2, 0), \quad N\left(\frac{\pi}{2}\right) = (0, -1, 0) \text{ 이다.}$$

$$\text{따라서 } a + b + c + k = 0 - 1 + 0 + \frac{2}{13} = -\frac{11}{13} \text{ 이다.}$$

34.

$$r(t) = (2\cos t, 2\sin t + 2, 2\cos t) \text{ 의}$$

$$r'(t) = (-2\sin t, 2\cos t, -2\sin t)$$

$$r''(t) = (-2\cos t, -2\sin t, -2\cos t) \text{ 이고}$$

$$t = 0 \text{ 에서 } r(0) = (2, 2, 2), \quad r'(0) = (0, 2, 0), \quad r''(0) = (-2, 0, -2) \text{ 이고}$$

$$\text{접촉평면에 수직인 법선벡터 } r' \times r'' = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & -2 \end{vmatrix} = (-4, 0, 4) \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } \vec{n} = (-1, 0, 1) \text{ 에 수직이고 점 } (2, 2, 2) \text{ 를 지나는 접촉평면의 식은}$$

$$-(x-2) + (z-2) = 0 \Leftrightarrow -x + z = 0 \text{ 이다.}$$

$$a = -1, b = 0, c = 1, d = 0 \text{ 이라 하면 } \frac{c}{a} = -1 \text{ 이다.}$$

35.

$$\frac{\pi}{2} \leq t < \pi \text{ 에서 정의된 매개곡선 } f(t) = (\cos t, \sin t, \ln \sin t) \text{ 에 대하여}$$

$$\text{호의 길이를 구하면 } s = \int_{\frac{\pi}{2}}^t \sqrt{\sin^2 x + \cos^2 x + \cot^2 x} dx$$

$$= \int_{\frac{\pi}{2}}^t \sqrt{1 + \cot^2 x} dx$$

$$= \int_{\frac{\pi}{2}}^t \csc x dx$$

$$= [\ln |\csc x - \cot x|]_{\frac{\pi}{2}}^t$$

$$= \ln |\csc t - \cot t|$$

$$= \ln |\csc t + \sqrt{1 + \csc^2 t}| \quad (\because \cot t = -\sqrt{\csc^2 t - 1})$$

$$= \ln(\csc t + \sqrt{\csc^2 t - 1}) \quad \left(\because \frac{\pi}{2} \leq t < \pi \right)$$

$$= \cosh^{-1}(\csc t) \text{ 이다.}$$

$$\therefore s = \cosh^{-1}(\csc t) \Leftrightarrow \cosh s = \csc t$$

따라서 $f(t) = (\cos t, \sin t, \ln \sin t)$ 를 s (호의 길이)로 재매개화하면

$$f(s) = (-\tanh s, \operatorname{sech} s, \ln(\operatorname{sech} s)) \text{ 이다. } (0 \leq s < \infty)$$